

教育部八十八學年度高級中學數學科能力競賽決賽  
獨立研究試題(四)

注意事項：

- (1) 時間分配：1 時 50 分 ( 10:10 - 12:00 )
- (2) 配分：每題皆為 7 分。
- (3) 不可使用計算器。

問題(七)、若一個直角三角形的三邊長恰好是方程式  
 $x^3 - 30x^2 + 281x - a = 0$  的三個根，其中  $a$  為某一實數。試求此  
直角三角形的面積為何？

問題(八)、設

$$a_1 \geq a_2 \geq b_1 \geq b_2 \geq b_3 \geq b_4 \geq a_3 \geq a_4 > 0$$

且  $a_1 a_2 a_3 a_4 = b_1 b_2 b_3 b_4$  . 試證：

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 \geq b_1 + b_2 + b_3 + b_4 .$$

且等號成立的充要條件為  $a_1 = a_2 = b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = a_3 = a_4$  .